

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                      |                      |                 |                                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 컴퓨터비전                                                                                                                                                | 담당교수<br>(Instructor) | 송현주             | 동영상강의 계획서                       | 없음              |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                              | 학기<br>(Semester)     | 2학기             | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150692501      |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                                                                                                   | 수강대상학과<br>(Open to)  | 3학년 컴퓨터, AI로봇융합 | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-컴퓨터          |
| 학점/주당시간                        | 3.0 / 03 / 3                                                                                                                                         | 성적스케일                | 점수 100기준 입력     | 성적평가방식                          | 상대평가            |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                   | 강의언어                 |                 | 상담 신청 방법                        |                 |
| 교수실<br>(Office)                |                                                                                                                                                      | 연락처<br>(Telephone)   | 02-820-0676     | 이메일 (e-mail)                    | hsong@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론                                                                                                                                                   | 수업유형                 |                 | 동영상 제작년도                        |                 |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                    |                      |                 | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                 |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                      |                      |                 |                                 |                 |
| 권장 선수과목                        |                                                                                                                                                      |                      |                 |                                 |                 |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 컴퓨터가 사람의 눈과 뇌와 같이 영상을 분석하여 지식을 축적하고 환경에 반응하도록 하는 기술을 학습한다. 영상획득 원리, 영상처리, 잡음제거, 특징추출, 학습 및 인식 등을 다룬다. 또한 학습된 기술과 관련된 소프트웨어 도구를 활용하여 영상정보인식시스템을 개발한다. |                      |                 |                                 |                 |

| 교육목표                                                           | 전공특화역량   |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| 데이터의 특성에 기반하여 컴퓨터 비전 문제를 정의하고 이를 실제로 구현할 수 있는 능력 배양            | 문제 정의 역량 |
| 사물 인식과 같은 컴퓨터 비전의 목표를 이해하고, 이를 해결하기 위한 계획을 수립하여 수행할 수 있는 능력 배양 | 설계 역량    |
| 전공 지식을 바탕으로 컴퓨터 비전 문제의 해결 과정에서 관련 도구를 효율적으로 활용할 수 있는 능력 배양     | 도구사용 역량  |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 과제   | 20                | 20            |
| 중간고사 | 30                | 30            |
| 기말고사 | 40                | 40            |
| 출석   | 10                | 10            |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

|                                       |          |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재      | *주교재/OpenCV4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝/황선규/길벗/2019/지정도서                                                                                                                             |
|                                       | 참고교재(대표) | *부교재/Computer Vision: Algorithms and Applications/Richard Szeliski/Springer/2022/2nd ed./지정도서<br>*참고교재/컴퓨터 비전/오일석/한빛아카데미/2014/지정도서<br>*참고교재/컴퓨터 비전과 딥러닝/오일석/한빛아카데미/2023/지정도서 |
| 학습준비사항                                |          |                                                                                                                                                                              |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     |          |                                                                                                                                                                              |

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword) | 세부내용<br>(Description)                                           | 교수방법           | 교재범위<br>(Texts) |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 01          | 컴퓨터 비전 개요        | - 강의소개<br>- 컴퓨터 비전의 활용 분야 소개<br>- 디지털 영상의 이해                    | 강의             | Chapter 1       |
| 02          | OpenCV           | - OpenCV의 역사 및 개요<br>- 행렬 기반의 이미지 처리<br>- 카메라와 동영상 파일 처리        | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 3, 4    |
| 03          | 영상의 처리 과정        | - 영상의 밝기/명암비 조절<br>- 히스토그램 분석<br>- 영상의 산술 및 논리 연산               | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 5, 6    |
| 04          | 필터링              | - 영상의 필터링<br>- 블러링/샤프닝<br>- 잡음 제거 필터링                           | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 7       |
| 05          | 영상의 기하학적 변환      | - 어파인(Affine) 변환<br>- 투시 변환                                     | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 8       |
| 06          | 에지 검출과 응용        | - 에지 검출<br>- 직선 검출과 원 검출                                        | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 9       |
| 07          | 컬러 영상 처리         | - 컬러 영상 다루기<br>- 컬러 영상 처리 기법                                    | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 10      |
| 08          | 이진화와 모폴로지        | - 영상의 이진화<br>- 모폴로지 연산                                          | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 11      |
| 09          | 레이블링과 외곽선 검출     | - 레이블링<br>- 외곽선 검출                                              | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 12      |
| 10          | 객체 검출            | - 템플릿 매칭<br>- 캐스케이드 분류기와 얼굴 검출                                  | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 13      |
| 11          | 지역 특징점 검출과 매칭    | - 코너 검출<br>- 크기 불변 특징점 검출<br>- 특징점 매칭                           | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 14      |
| 12          | 모션               | - 동적 비전<br>- 광류<br>- 물체 추적                                      | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 13          | 머신 러닝            | - 머신 러닝과 OpenCV<br>- k 최근접 이웃<br>- 서포트 벡터 머신                    | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 15      |
| 14          | 딥러닝과 객체 인식       | - 딥러닝 개요<br>- 분류/검출/분할<br>- 주요 모델 소개                            | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 15          | 딥러와 OpenCV       | - 딥러닝과 OpenCV DNN 모듈<br>- 딥러닝 학습과 OpenCV 실행<br>- OpenCV와 딥러닝 활용 | 강의, 실험, 실습, 실기 | Chapter 16      |

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

## [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

## [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |